Лабораторная работа 5 — «Голоса в эфире»

Аннотация: в этой лабораторной работе студент исследует готовый захват Wi-Fi трафика, выделяет management-, control- и data-кадры, разбирает последовательность подключения клиента к точке доступа и анализирует служебный обмен RTS/CTS.

Содержание

1. Chapter I
   1.1. Рекомендации к работе
2. Chapter II
   2.1. Теоретические основы лабораторной работы
   2.2. Общие сведения о Wireshark
   2.3. Полезные материалы
3. Chapter III
   3.1. Общие требования к отчётам
4. Chapter IV
   4.1. Задание 1. Общее описание захвата
   4.2. Задание 2. Поиск обязательных кадров
   4.3. Задание 3. Анализ полей адресации data-кадра
   4.4. Задание 4. Последовательность подключения клиента
   4.5. Задание 5. Дополнительный анализ RTS/CTS

Введение

В беспроводной сети нельзя просто смотреть на кабель и понимать, кто с кем разговаривает. Все участники делят одну среду, а логика обмена скрывается в служебных кадрах, подтверждениях и битах управления. Чтобы увидеть, как клиент входит в сеть и как точки доступа организуют передачу, нужно открыть дамп и шаг за шагом разобрать его структуру.

Цель работы

Целью лабораторной работы является знакомство с особенностями беспроводных сетей IEEE 802.11 и практическое изучение структуры кадров Wi-Fi на основе анализа готового захвата трафика в Wireshark.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь:

1. различать management-, control- и data-кадры Wi-Fi;
2. описывать базовую последовательность подключения клиента к точке доступа;
3. объяснять назначение Beacon, Authentication, Association и ACK;
4. объяснять, зачем в Wi-Fi применяется CSMA/CA;
5. объяснять назначение RTS/CTS;
6. анализировать поля адресации в кадрах 802.11;
7. извлекать нужные кадры из готового pcap-файла;
8. оформлять аналитический отчёт по дампу трафика.

Chapter I

Рекомендации к работе

Как работать с лабораторной:

- Используй только готовый дамп, предоставленный преподавателем.
- Не ограничивайся именем кадра: выписывай важные поля и адреса.
- Для data-кадра обязательно анализируй To DS и From DS.
- Если в файле есть RTS/CTS, не пропускай их — это важная часть логики Wi-Fi.

Как оформлять результат:

- Отчёт должен читаться как цельный аналитический документ.
- Термины management, control, data, Beacon, Authentication, Association, ACK, RTS, CTS, CSMA/CA, To DS, From DS следует использовать корректно и по смыслу.

Chapter II

Теоретические основы лабораторной работы

Особенности беспроводной среды В проводной Ethernet-сети узлы соединены кабелем и передают кадры по физически отделённым каналам. В Wi-Fi передача выполняется через общую радиосреду. Из-за этого возрастает вероятность коллизий, скрытых узлов и интерференции.

Основные отличия беспроводной среды от проводной:

- все станции разделяют один канал связи;
- невозможно обнаружить коллизию во время передачи;
- существуют скрытые станции — узлы, которые не слышат друг друга, но при этом мешают общему получателю;
- сигнал затухает с расстоянием и подвержен помехам.

Эти особенности требуют специальных механизмов управления доступом к среде.

CSMA/CA В IEEE 802.11 применяется механизм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). В отличие от CSMA/CD в классическом Ethernet, где коллизия обнаруживается постфактум, в Wi-Fi станции стараются избежать коллизий заранее.

Принцип работы CSMA/CA:

1. перед отправкой станция «слушает» эфир;
2. если канал свободен в течение определённого времени (DIFS), станция начинает передачу;
3. если канал занят, станция ожидает и использует backoff-механизм — случайную задержку перед повторной попыткой;
4. после успешного получения кадра получатель отправляет подтверждение ACK.

Подтверждения ACK являются обязательной частью Wi-Fi, поскольку отправитель не может определить, произошла ли коллизия, по аналогии с проводным Ethernet.

Классы кадров 802.11 Кадры Wi-Fi делятся на три основные группы:

1. Management-кадры — кадры управления и присоединения к сети:
    - Beacon — рассылается точкой доступа для объявления о наличии сети;
    - Authentication — кадр аутентификации клиента;

    - Association — кадр ассоциации клиента с точкой доступа;
    - Probe Request / Probe Response — кадры активного сканирования.
2. Control-кадры — служебные кадры управления передачей:
    - ACK — подтверждение получения кадра;
    - RTS (Request to Send) — запрос на отправку;
    - CTS (Clear to Send) — разрешение на отправку.
3. Data-кадры — кадры полезной нагрузки.

Тип и подтип кадра определяются полями Frame Control в заголовке 802.11. Значения type/subtype:

Type	Подтип	Кадр
0 (management)	0x08	Beacon
0 (management)	0x0b	Authentication
0 (management)	0x00	Association Request
0 (management)	0x01	Association Response
1 (control)	0x1d	ACK
1 (control)	0x1b	RTS
1 (control)	0x1c	CTS
2 (data)	различные	Data

Этапы подключения клиента к точке доступа Упрощённо подключение клиента к Wi-Fi сети можно представить следующим образом:

1. Beacon — клиент обнаруживает сеть по периодическим Beacon-кадрам, рассылаемым точкой доступа;
2. Authentication — выполняется аутентификация (обмен Authentication-кадрами);
3. Association — клиент ассоциируется с точкой доступа (обмен Association Request/Response);
4. Data — начинается обмен данными;
5. ACK — переданные кадры подтверждаются ACK.

Именно эту последовательность предстоит увидеть и описать в захваченном дампе трафика.

RTS/CTS RTS/CTS — дополнительный механизм уменьшения вероятности коллизий, особенно в условиях скрытых станций. Принцип работы:

1. перед основной передачей отправитель посылает короткий кадр RTS (Request to Send);
2. принимающая сторона отвечает кадром CTS (Clear to Send);
3. после этого остальные станции видят, что эфир занят (по полю Duration в RTS/CTS), и воздерживаются от передачи;
4. основная передача и ACK завершают обмен.

RTS/CTS не используется для каждого кадра, но его наличие в дампе подтверждает, что механизм CSMA/CA может включать этот дополнительный шаг.

Адресация в кадрах 802.11 В кадрах Wi-Fi адресация устроена сложнее, чем в Ethernet. В заголовке 802.11 могут присутствовать до четырёх адресных полей:

Поле	Назначение
Address 1	адрес получателя кадра
Address 2	адрес отправителя кадра
Address 3	адрес фильтрации (обычно BSSID)
Address 4	используется только в WDS-режиме

Интерпретация адресов зависит от значений флагов To DS и From DS:

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	Destination	Source	BSSID	—
0	1	Destination	BSSID	Source	—
1	0	BSSID	Source	Destination	—
1	1	Receiver	Transmitter	Destination	Source

Для анализа data-кадра необходимо определить значения To DS и From DS и на их основе установить роли каждого адреса.

Что необходимо понять по итогам теории После изучения теоретического материала студент должен понимать:

1. чем беспроводная среда отличается от проводной;
2. как работает CSMA/CA и зачем нужны подтверждения ACK;
3. какие классы кадров существуют в 802.11;
4. какова последовательность подключения клиента к точке доступа;
5. зачем нужны RTS/CTS;
6. как интерпретировать адреса в заголовке 802.11.

Общие сведения о Wireshark

Почему работа выполняется по готовому захвату Для учебной лабораторной работы захват беспроводного трафика в monitor mode часто затруднён аппаратными ограничениями. Поэтому преподаватель предоставляет готовый pcap-файл, который уже содержит необходимые кадры.

Использование Wireshark В данной лабораторной работе Wireshark используется исключительно как средство анализа. Необходимо уметь:

1. находить кадры по типу и подтипу;
2. использовать фильтры wlan;
3. выписывать значения полей адресации и служебных битов;
4. различать management, control и data на практике.

Полезные фильтры отображения для данной лабораторной работы:

Фильтр	Назначение
wlan	показать все Wi-Fi кадры
wlan.fc.type == 0	показать management-кадры
wlan.fc.type == 1	показать control-кадры

Фильтр	Назначение
wlan.fc.type == 2	показать data-кадры
wlan.fc.type_subtype == 0x08	показать Beacon
wlan.fc.type_subtype == 0x0b	показать Authentication
wlan.fc.type_subtype == 0x1d	показать ACK

Полезные материалы

Все материалы, необходимые для сдачи и повторного просмотра лабораторной работы, включены в этот каталог:

- Краткое задание
- Отчёт в DOCX
- Отчёт в PDF
- Примечание по составу стенда
- Файл захвата Wi-Fi
- Скриншоты

Ключевые локальные иллюстрации:

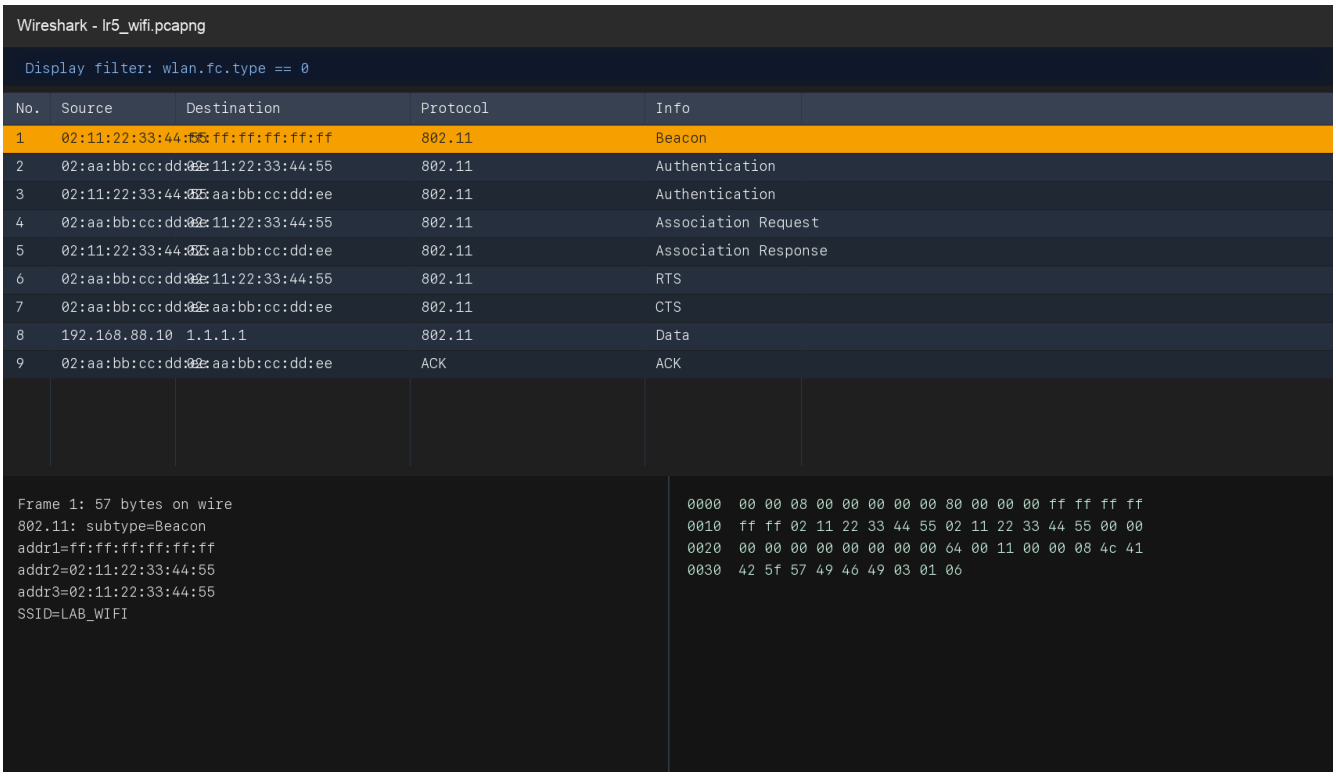

Figure 1: Beacon-кадр

Chapter III

Общие требования к отчётам

Требования к отчётам, сформулированные в лабораторной работе № 1, применяются ко всем отчётам данного цикла. Ниже приведены дополнительные требования, специфичные для данной

Wireshark - lr5_wifi.pcapng

Display filter: wlan.fc.type_subtype == 0x00

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	02:11:22:33:44:55	ff:ff:ff:ff:ff:ff	802.11	Beacon
2	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	Authentication
3	02:11:22:33:44:55	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	Authentication
4	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	Association Request
5	02:11:22:33:44:55	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	Association Response
6	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	RTS
7	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	CTS
8	192.168.88.10	1.1.1.1	802.11	Data
9	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:aa:bb:cc:dd:ee	ACK	ACK

```
Frame 4: 46 bytes on wire
802.11: subtype=Association Request
addr1=02:11:22:33:44:55
addr2=02:aa:bb:cc:dd:ee
addr3=02:11:22:33:44:55
```

```
0000  00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 22 33
0010  44 55 02 aa bb cc dd ee 02 11 22 33 44 55 00 00
0020  11 00 01 00 00 08 4c 41 42 5f 57 49 46 49
```

Figure 2: Association

Wireshark - lr5_wifi.pcapng

Display filter: wlan.fc.type == 1

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	02:11:22:33:44:55	ff:ff:ff:ff:ff:ff	802.11	Beacon
2	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	Authentication
3	02:11:22:33:44:55	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	Authentication
4	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	Association Request
5	02:11:22:33:44:55	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	Association Response
6	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:11:22:33:44:55	802.11	RTS
7	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:aa:bb:cc:dd:ee	802.11	CTS
8	192.168.88.10	1.1.1.1	802.11	Data
9	02:aa:bb:cc:dd:ee	02:aa:bb:cc:dd:ee	ACK	ACK

```
Frame 6: 24 bytes on wire
802.11: subtype=RTS
addr1=02:11:22:33:44:55
addr2=02:aa:bb:cc:dd:ee
addr3=None
```

```
0000  00 00 08 00 00 00 00 00 b4 00 00 00 02 11 22 33
0010  44 55 02 aa bb cc dd ee
```

Figure 3: RTS/CTS

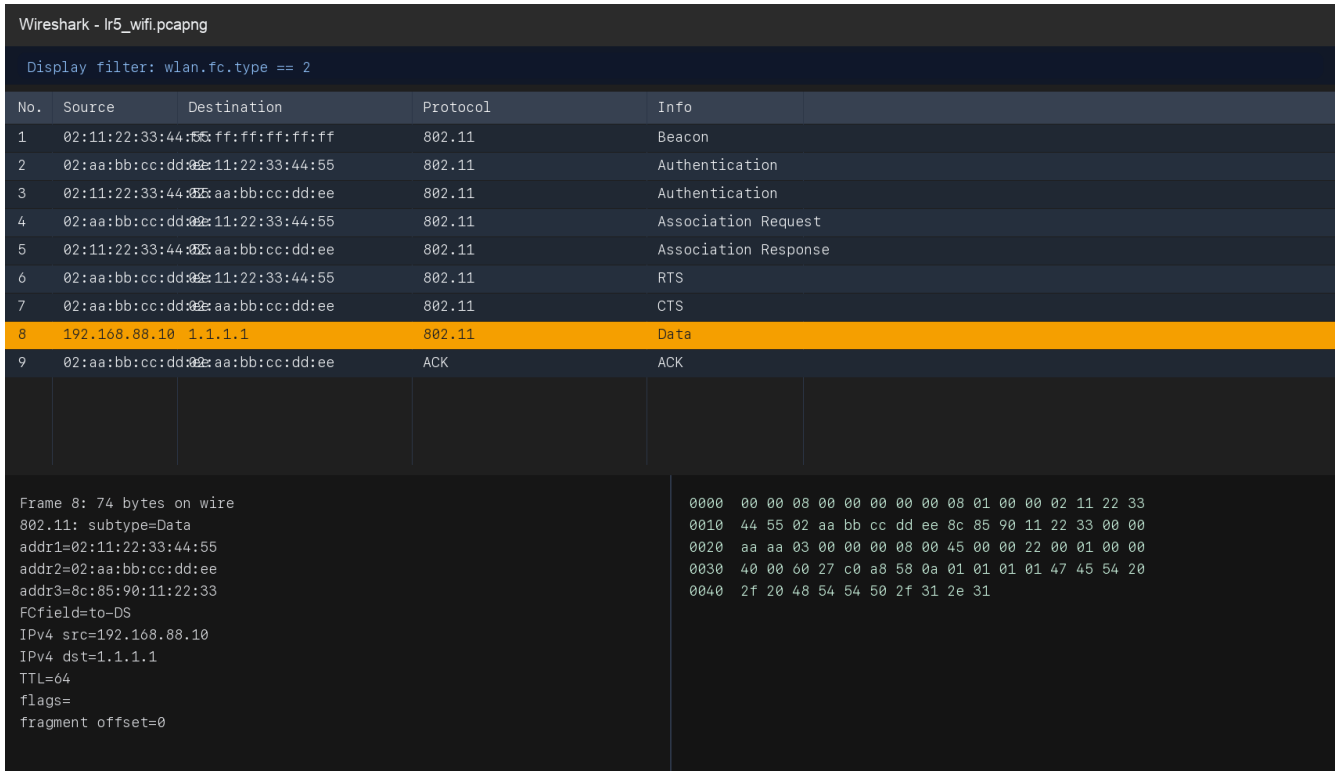

Figure 4: Data-кадр

лабораторной работы.

В отчёте должны быть:

- титульный лист;
- цель работы;
- краткая теория по теме лабораторной;
- описание используемого pcap-файла;
- таблица найденных кадров;
- скриншоты обязательных кадров;
- анализ data-кадра;
- краткий вывод.

Дополнительно необходимо учитывать следующее:

- на каждом скриншоте Wireshark должны быть видны номер кадра, тип и подтип, а также ключевые поля;
- подписи к рисункам и таблицам должны быть короткими, содержательными и однозначными;
- в приложениях к отчёту должен присутствовать pcap-файл, полученный от преподавателя.

Chapter IV

Задание 1. Общее описание захвата

Для этого задания используется параметр A, который вычисляется по формуле:

- A = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант описания по параметру A:

A	Дополнительный акцент в описании
1	Перечислить все уникальные MAC-адреса, встречающиеся в дампе, и указать их роль (точка доступа, клиент)
2	Указать временной диапазон захвата и среднюю интенсивность кадров в секунду
3	Перечислить все обнаруженные типы и подтипы кадров с подсчётом их количества

Преподаватель предоставляет файл захвата: pcap/lr5_wifi.pcapng.

Открыть файл в Wireshark и указать в отчёте:

1. имя файла;
2. общее количество кадров (Statistics → Capture File Properties);
3. общую характеристику обмена;
4. какие типы кадров встречаются в дампе;
5. дополнительный акцент в соответствии с параметром A.

В отчёт по данному заданию включить:

- описание файла захвата;
- классификацию обнаруженных типов кадров;
- результат выполнения пункта по параметру A.

Задание 2. Поиск обязательных кадров

Для этого задания используется параметр B, который вычисляется по формуле:

- B = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант анализа по параметру B:

B	Дополнительные поля для Beacon	Дополнительные поля для Data
1	SSID, канал, BSSID	To DS, From DS
2	BSSID, Beacon Interval, Capability Info	Address 1, Address 2
3	Supported Rates, канал, SSID	Address 3, BSSID

Найти в pcap-файле и включить в отчёт по одному примеру следующих кадров:

1. Beacon
2. Authentication
3. Association
4. Data
5. ACK

Для каждого кадра необходимо указать:

1. номер кадра;
2. тип и подтип;

3. ключевые поля (включая дополнительные поля по параметру B);
4. краткое пояснение, что доказывает данный кадр.

В отчёт по данному заданию включить:

- таблицу найденных кадров с номерами и типами;
- скриншоты каждого кадра в Wireshark;
- подписи к скриншотам с описанием ключевых полей.

Задание 3. Анализ полей адресации data-кадра

Для этого задания используется параметр C, который вычисляется по формуле:

- C = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант сценария data-кадра по параметру C:

C	Сценарий data-кадра для анализа
1	Кадр от клиента к точке доступа (To DS = 1, From DS = 0)
2	Кадр от точки доступа к клиенту (To DS = 0, From DS = 1)
3	Любой data-кадр с максимально подробным анализом всех трёх адресов и их ролей

Для одного выбранного data-кадра в соответствии с параметром C определить:

1. значение To DS;
2. значение From DS;
3. Address 1;
4. Address 2;
5. Address 3;
6. при наличии — Address 4.

Затем письменно объяснить:

1. кто является отправителем;
2. кто является получателем;
3. какую роль играет точка доступа;
4. как адреса связаны с распределённой системой.

В отчёт по данному заданию включить:

- таблицу адресов выбранного data-кадра;
- скриншот кадра с выделенными полями адресации;
- развёрнутое пояснение ролей каждого адреса.

Задание 4. Последовательность подключения клиента

Для этого задания используется параметр D, который вычисляется по формуле:

- D = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант дополнительного пункта по параметру D:

D	Дополнительный пункт
1	Указать SSID сети, к которой подключается клиент
2	Указать временные интервалы между этапами подключения
3	Определить, был ли этап Probe Request/Response перед Authentication

На основе management- и control-кадров составить краткую последовательность подключения клиента к сети в виде не менее чем пяти шагов:

1. Beacon
2. Authentication
3. Association
4. первый Data-кадр
5. ACK

Дополнительно выполнить пункт по параметру D.

В отчёт по данному заданию включить:

- последовательность с указанием номеров соответствующих кадров;
- краткое пояснение каждого шага;
- результат выполнения пункта по параметру D.

Задание 5. Дополнительный анализ RTS/CTS

Для этого задания используется параметр E, который вычисляется по формуле:

- E = ((N - 1) mod 3) + 1

Вариант анализа RTS/CTS по параметру E:

E	Аналитический пункт по RTS/CTS
1	Объяснить, как поле Duration в RTS/CTS помогает избежать коллизий
2	Сравнить адреса в RTS, CTS и последующем data-кадре
3	Объяснить, в каких ситуациях RTS/CTS не используется, даже если механизм доступен

Если в файле присутствуют RTS и CTS, включить в отчёт:

1. номер кадра RTS;
2. номер кадра CTS;
3. краткое пояснение, зачем этот обмен нужен;
4. пояснение связи RTS/CTS с CSMA/CA;
5. выполнение аналитического пункта по параметру E.

В отчёт по данному заданию включить:

- скриншоты RTS и CTS;
- пояснение механизма RTS/CTS;
- выполнение аналитического пункта по параметру E.